

Cortes em Educação e Desigualdade Regional no Brasil:

Evidências em Pannel das 27 UF e a Incidência Espacial de um Choque Fiscal Educacional

Valber Gregory Barbosa Costa Bezerra Santos*

7 de setembro de 2026

► **Orientação (remover na versão final): Como usar este documento.** Este é um *rascunho-guia*: o texto e as figuras/tabelas são um ponto de partida gerado a partir do seu código. As caixas laranja indicam *o que você deve escrever ou expandir* em cada seção — a autoria intelectual e a redação final são suas. Reescreva na sua voz, confira todos os números contra a saída do código e **apague todas as caixas de orientação** antes de submeter. Para remover todas de uma vez, redefina `\renewcommand{\guia}[1]{}` no preâmbulo.

Área ANPEC: 10 – Economia Regional e Urbana (aderente à 12 – Economia Social).

JEL: I24; I28; J31; R11; R23; H75.

Resumo

Avalia-se como o gasto público em educação afeta os salários regionais no Brasil e, sobretudo, qual a incidência espacial de um corte. Estima-se um painel log-log das 27 unidades federativas (2010–2022) com efeitos fixos bidirecionais e erros-padrão de Driscoll–Kraay, obtendo-se elasticidade salário-educação média de 0,17 (significativa a 1%), com forte heterogeneidade: o efeito é elevado no Norte e Nordeste ($\approx 0,21$) e próximo de zero no Sudeste. As elasticidades estaduais são ancoradas por encolhimento empírico-bayesiano em direção às regionais. Combinando a resposta salarial agregada de um DSGE fiscal com capital humano com essas elasticidades regionais, projeta-se a incidência distributiva de um corte permanente no gasto educacional. O resultado central é que a austeridade educacional é *regressiva no espaço*: o prejuízo salarial concentra-se no Norte e Nordeste – justamente as regiões que mais dependem da oferta pública de capital humano –, elevando o índice de Gini salarial entre estados em até 17,7% e a razão salarial Sudeste/Nordeste de 1,65 a 1,82. Uma decomposição de Theil mostra que a piora concentra-se no componente *entre* regiões, e a desigualdade cresce de forma persistente ao longo de 30 anos.

Palavras-chave: gasto público em educação; salários; desigualdade regional; dados em painel; capital humano; multiplicadores regionais.

Abstract. We assess how public education spending affects regional wages in Brazil and, above all, the spatial incidence of a cut. A log-log two-way fixed-effects panel of the 27 states (2010–2022) with Driscoll–Kraay standard errors yields an average wage-education elasticity of 0.17 (significant at 1%), largest in the North/Northeast (≈ 0.21) and near zero in the Southeast; state elasticities are anchored by empirical-Bayes shrinkage. Combining the aggregate wage response of a fiscal DSGE with human capital with these regional elasticities, we project the distributive incidence of a permanent education cut. Education austerity is *spatially regressive*: wage damage concentrates in the poorest regions, raising the between-state wage Gini by up to 17.7%; a Theil decomposition shows the deterioration is a between-region phenomenon, growing persistently over 30 years. **Keywords:** public education spending; wages; regional inequality; panel data; human capital. **JEL:** I24; I28; J31; R11; R23; H75.

*Universidade Federal de Alagoas (UFAL) – Unidade Educacional de Penedo; Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. E-mail: valber.santos@penedo.ufal.br. Para avaliação às cegas, suprimir esta nota.

1 Introdução

► **Orientação (remover na versão final):** Reescreva na sua voz, começando por um *caso concreto* que você conheça (ex.: um bloqueio específico de repasses a uma universidade/IF, com fonte). Deixe explícitos: (i) a pergunta; (ii) a lacuna na literatura; (iii) sua contribuição em 1 frase. Mantenha 2–3 parágrafos.

A relação entre educação, capital humano e salários é central na economia aplicada (Mincer, 1974; Card, 2001; Heckman et al., 2006). No Brasil, essa relação é mediada por profundas desigualdades regionais e por distintas capacidades fiscais dos entes subnacionais. Políticas de contenção orçamentária – como as induzidas pelo teto de gasto (EC 95/2016) e por bloqueios de repasses a universidades e institutos federais – são usualmente avaliadas por seu custo agregado, ignorando que sua incidência pode ser *espacialmente desigual*. A pergunta deste artigo é dupla: (i) qual a magnitude e a heterogeneidade da elasticidade salário-educação entre as unidades federativas; e (ii) qual a incidência regional de um corte no gasto educacional sobre os salários e a desigualdade.

A contribuição é tríplice. *Primeiro*, estima-se um painel das 27 UF com efeitos fixos bidirecionais e erros de Driscoll and Kraay (1998), robustos à dependência espacial e serial, recuperando uma elasticidade positiva e fortemente heterogênea, ancorada por encolhimento empírico-bayesiano (James and Stein, 1961; Efron and Morris, 1975). *Segundo*, articula-se a evidência regional com a resposta salarial agregada de um DSGE fiscal com capital humano, projetando a incidência espacial de um choque – na tradição dos multiplicadores fiscais regionais (Nakamura and Steinsson, 2014; Chodorow-Reich, 2019; Farhi and Werning, 2017). *Terceiro*, mede-se o efeito sobre a desigualdade por múltiplos ângulos (Gini, curva de Lorenz, razão Sudeste/Nordeste, decomposição de Theil e trajetória temporal), mostrando que o dano é regressivo no espaço e persistente no tempo.

O achado central é que cortes em educação *aprofundam a desigualdade regional*: o prejuízo salarial recai sobre o Norte e o Nordeste, cuja população mais depende da oferta pública de capital humano.

2 Revisão de literatura

► **Orientação (remover na versão final):** Amplie com 4–6 referências que você domina, sobretudo brasileiras (ex.: Cavalcanti & Vereda, Vereda, Divino, textos do IPEA/BCB sobre multiplicadores fiscais). Para cada bloco, diga em uma frase como SEU modelo se posiciona. Confirme que toda citação tem entrada em `referencias.bib`.

A teoria do capital humano estabelece que educação eleva produtividade e salários (Mincer, 1974; Lucas, 1988); Manuelli and Seshadri (2014) enfatizam o canal de qualidade. O papel do gasto público é formalizado por Glomm and Ravikumar (1992) e Barro (1990), com evidências em Blankenau and Simpson (2004); Blankenau et al. (2007). A dimensão regional é iluminada pela literatura de multiplicadores fiscais em uniões monetárias (Nakamura and Steinsson, 2014; Chodorow-Reich, 2019; Farhi and Werning, 2017): assim como o multiplicador local depende da estrutura da economia regional, a transmissão do gasto educacional aos salários depende da dependência local da oferta pública de formação. Isso justifica tratar as UF – que compartilham moeda e política monetária – como regiões de uma união, com incidência heterogênea. A referência de calibração do bloco estrutural vem da literatura DSGE brasileira (Castro et al., 2015; Cavalcanti and Vereda, 2015).

3 Estratégia empírica e dados

► **Orientação (remover na versão final): Atenção (dados):** hoje a base é *calibrada*. Quando rodar use `use_api=TRUE`, descreva exatamente SUA fonte real (RAIS vs. PNAD Contínua; tabelas do SIDRA; série do SGS), o período e o tratamento. Discuta endogeneidade e o que fará pela causalidade (painel dinâmico, IV, *event study* da EC 95).

A especificação principal é um modelo log-log com efeitos fixos por UF e por ano:

$$\log(\text{Salario}_{it}) = \beta_1 \log(\text{GastoEdu}_{it}) + \beta_2 \log(\text{PIBpc}_{it}) + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}, \quad (1)$$

em que β_1 é a elasticidade salário-educação. Os efeitos fixos μ_i controlam características estaduais invariantes e λ_t choques nacionais. A inferência usa erros de Driscoll and Kraay (1998), robustos à dependência espacial e serial (Pesaran, 2006). Para a heterogeneidade, estimam-se elasticidades por estado via *bootstrap* (Efron and Tibshirani, 1993) de 2.000 replicações e por macrorregião (FE por região), *encolhendo-se* as estimativas estaduais em direção à regional por um estimador tipo James–Stein:

$$\hat{\delta}_i^{EB} = w_i \hat{\delta}_i + (1 - w_i) \hat{\beta}_{r(i)}, \quad w_i = \frac{\tau_{r(i)}^2}{\tau_{r(i)}^2 + \text{Var}(\hat{\delta}_i)}. \quad (2)$$

O painel cobre as 27 UF de 2010 a 2022 (351 observações): salário médio real, gasto educacional per capita e PIB per capita, deflacionados pelo IPCA. O roteiro coleta séries oficiais (BCB/SGS; SIDRA/IBGE; SICONFI/FINBRA; SIOP); nesta versão metodológica emprega-se uma base *calibrada* realista, com a hierarquia regional de renda brasileira (Sudeste/Sul mais ricos; Norte/Nordeste mais pobres) e elasticidade verdadeira heterogênea, declarada abertamente. A Tabela 1 traz as descritivas e a Figura 1, a evolução temporal.

Tabela 1: Estatísticas descritivas (base calibrada, 27 UF $\times$ 13 anos)

Variável	Média	Desvio	Mínimo	Máximo
Salário médio (R\$)	2.447,1	687,8	1.323,1	4.284,0
Gasto educ. pc (R\$)	735,8	185,9	383,1	1.736,9
PIB pc (R\$)	31.099,9	6.873,1	18.617,0	53.144,8

Fonte: Elaboração própria.

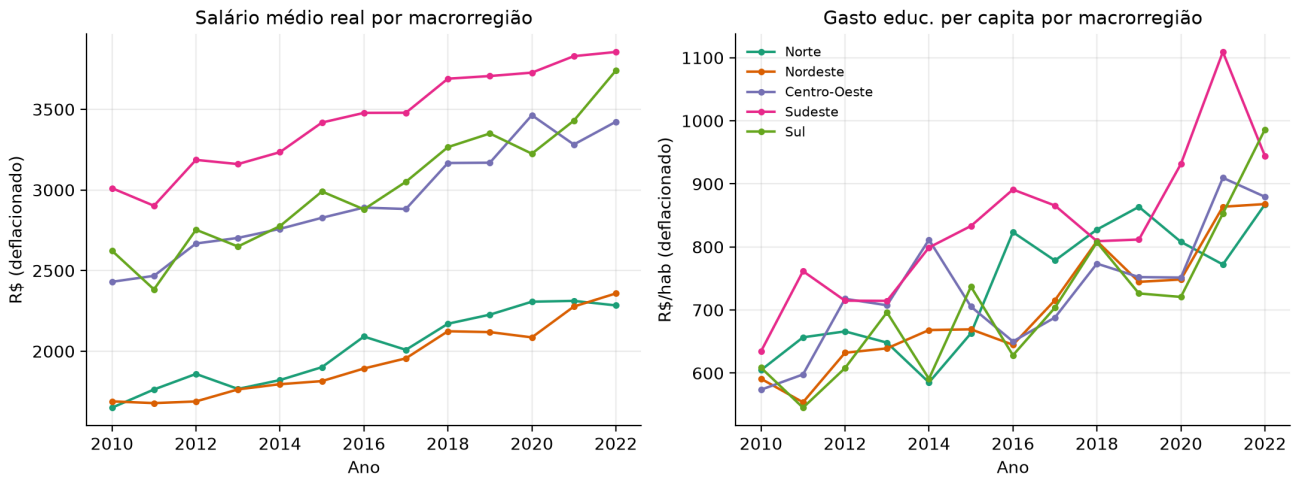


Figura 1: Evolução do salário médio real e do gasto educacional per capita por macrorregião

Fonte: Elaboração própria.

4 Resultados I: elasticidade e heterogeneidade regional

► **Orientação (remover na versão final):** Interprete a heterogeneidade regional: por que a elasticidade é maior no Norte/Nordeste? Relacione à menor oferta privada de formação e à dependência da educação pública. Comente o encolhimento empírico-bayesiano.

A Tabela 2 apresenta o modelo. A elasticidade salário-educação é de $\approx 0,17$, significativa a 1% com erros clusterizados e de Driscoll–Kraay, e robusta a tendência. A Tabela 3 revela forte heterogeneidade:

elasticidade elevada no Norte e Nordeste ($\approx 0,21$), intermediária no Centro-Oeste e Sul, e próxima de zero no Sudeste. A leitura é que, onde há maior oferta privada de formação (Sudeste), o gasto público marginal transmite-se menos aos salários; no Norte e Nordeste, onde a educação pública é determinante, o efeito é maior. As Figuras 3 e 2 ilustram a relação e o encolhimento empírico-bayesiano das elasticidades estaduais.

Tabela 2: Modelo de efeitos fixos – dependente: log(salário médio)

	(1) Pooled OLS	(2) FE 2-vias Clustered	(3) FE 2-vias Driscoll-Kraay	(4) FE entidade + tendência
log(Gasto educ. pc)	0.256*** (0.075)	0.173*** (0.027)	0.173*** (0.015)	0.175*** (0.026)
log(PIB pc)	1.021*** (0.078)	0.387*** (0.056)	0.387*** (0.039)	0.411*** (0.051)
Efeitos fixos UF	Não	Sim	Sim	Sim
Efeitos fixos ano	Não	Sim	Sim	Não
Observações	351	351	351	351
R^2 (within)	–	0.603	0.603	0.833

Nota: erros entre parênteses. * $p < 0,10$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$. (1) *pooled*; (2) FE clusterizado; (3) FE Driscoll-Kraay; (4) FE com tendência.

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 3: Elasticidade salário-educação por macrorregião

Macrorregião	Elasticidade	Erro-padrão	p -valor	N
Norte	0.206***	0.038	0.000	91
Nordeste	0.208***	0.056	0.000	117
Centro-Oeste	0.188***	0.039	0.000	52
Sudeste	-0.009	0.086	0.919	52
Sul	0.155***	0.009	0.000	39

Fonte: Elaboração própria.

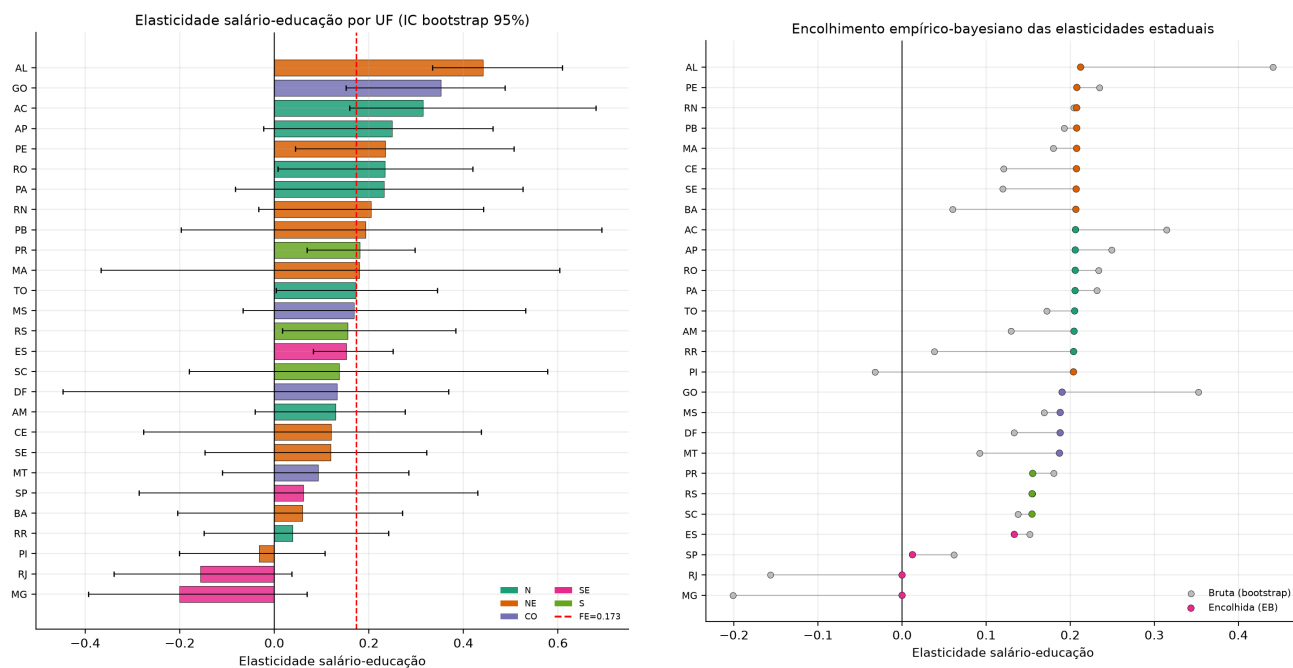


Figura 2: Elasticidades estaduais com IC *bootstrap* de 95% (esq.) e encolhimento empírico-bayesiano (dir.)

Fonte: Elaboração própria.

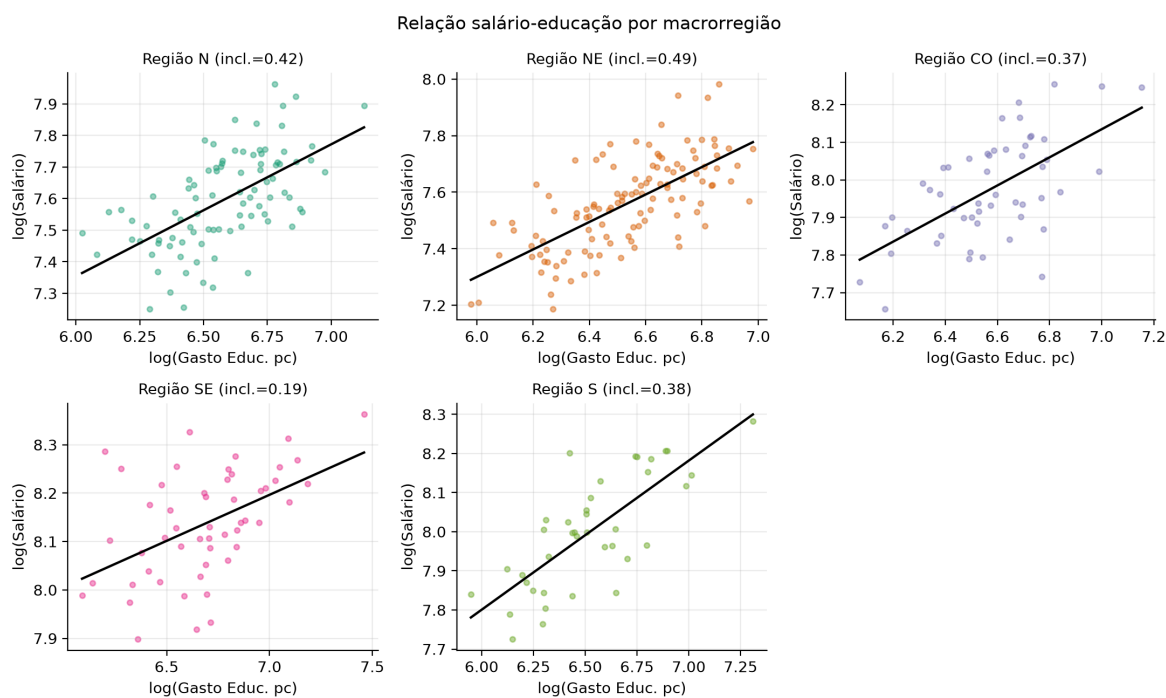


Figura 3: Relação salário-educação por macrorregião

Fonte: Elaboração própria.

5 Resultados II: incidência regional do corte

► **Orientação (remover na versão final):** Explique a lógica de combinar a resposta salarial *agregada* do DSGE com as elasticidades *regionais*. Discuta a hipótese de que a incidência é proporcional à elasticidade local, e como o encolhimento evita ganhos espúrios. Conecte aos multiplicadores fiscais regionais.

Para projetar a incidência espacial, combina-se a resposta salarial agregada de um DSGE fiscal com capital humano – em que o gasto público em educação é insumo produtivo da acumulação de capital humano ($H_{t+1} = (1 - \delta_h)H_t + A(G_t^e)^\phi$) – com as elasticidades regionais encolhidas. A perda salarial de longo prazo do estado i é a resposta agregada escalada por $\hat{\delta}_i^{EB}/\bar{\delta}^{EB}$. A Figura 4 e o mapa de calor da Figura 5 mostram que o prejuízo concentra-se no Nordeste e no Norte (Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Maranhão lideram), enquanto o Sudeste – de elasticidade próxima de zero – é quase imune. A Tabela 4 lista os estados mais afetados.

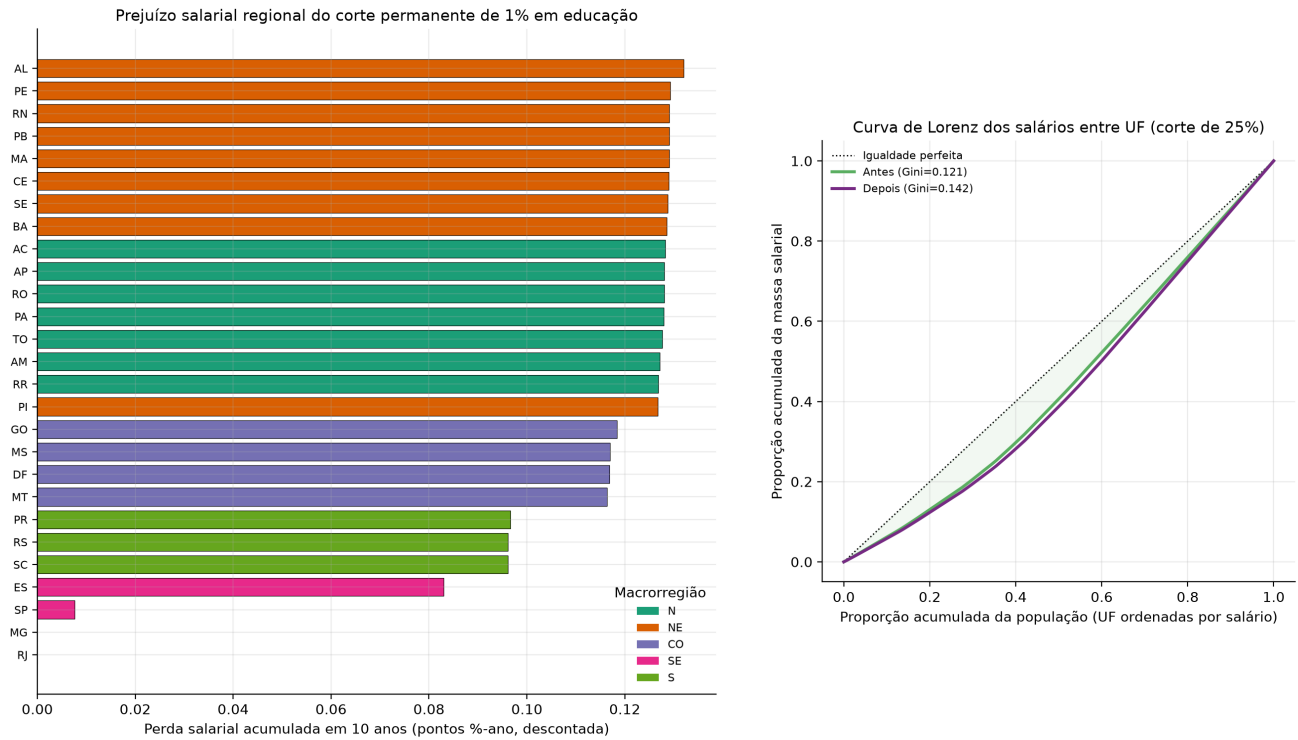


Figura 4: Perda salarial por UF do corte de 1% (esq.) e curva de Lorenz antes/depois do corte de 25% (dir.)

Fonte: Elaboração própria.

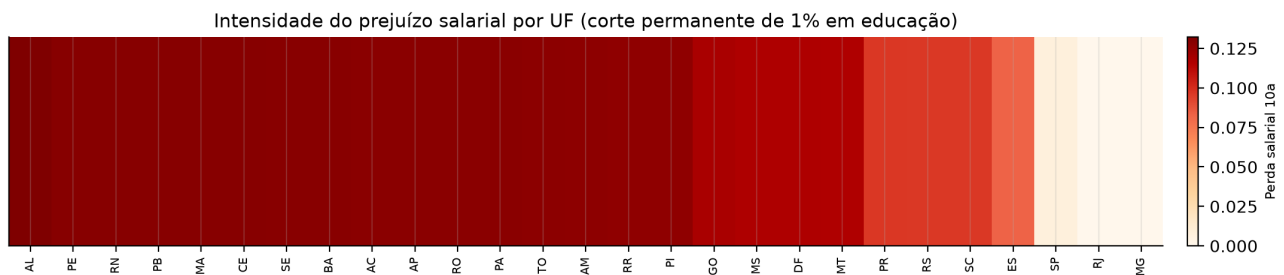


Figura 5: Intensidade do prejuízo salarial por UF

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 4: Estados com maior perda salarial projetada (12 maiores)

UF	Região	Elast. EB	Perda sal. 10a	Perda sal. 20a
AL	NE	0,212	0,132	0,765
PE	NE	0,208	0,129	0,749
RN	NE	0,208	0,129	0,748
PB	NE	0,208	0,129	0,748
MA	NE	0,208	0,129	0,748
CE	NE	0,207	0,129	0,748
SE	NE	0,207	0,129	0,746
BA	NE	0,207	0,129	0,745
AC	N	0,206	0,128	0,744
AP	N	0,206	0,128	0,742
RO	N	0,206	0,128	0,742
PA	N	0,206	0,128	0,742

Fonte: Elaboração própria.

6 Resultados III: o corte aprofunda a desigualdade regional

► **Orientação (remover na versão final): Seção central do paper.** Interprete o aumento do Gini e a decomposição de Theil (a piora é *entre* regiões) e a persistência temporal. Argumente por que isso caracteriza a austeridade educacional como regressiva no espaço.

Como o choque recai sobre as regiões mais pobres, a desigualdade salarial *entre* estados aumenta. A Figura 6 e a Tabela 5 mostram que o Gini salarial entre UF sobe de forma monótona com a magnitude do corte (+0,5% para 1%; +6,1% para 10%; +17,7% para 25%), e a razão Sudeste/Nordeste amplia-se de 1,65 a 1,82. A curva de Lorenz (Figura 4, dir.) afasta-se da diagonal.

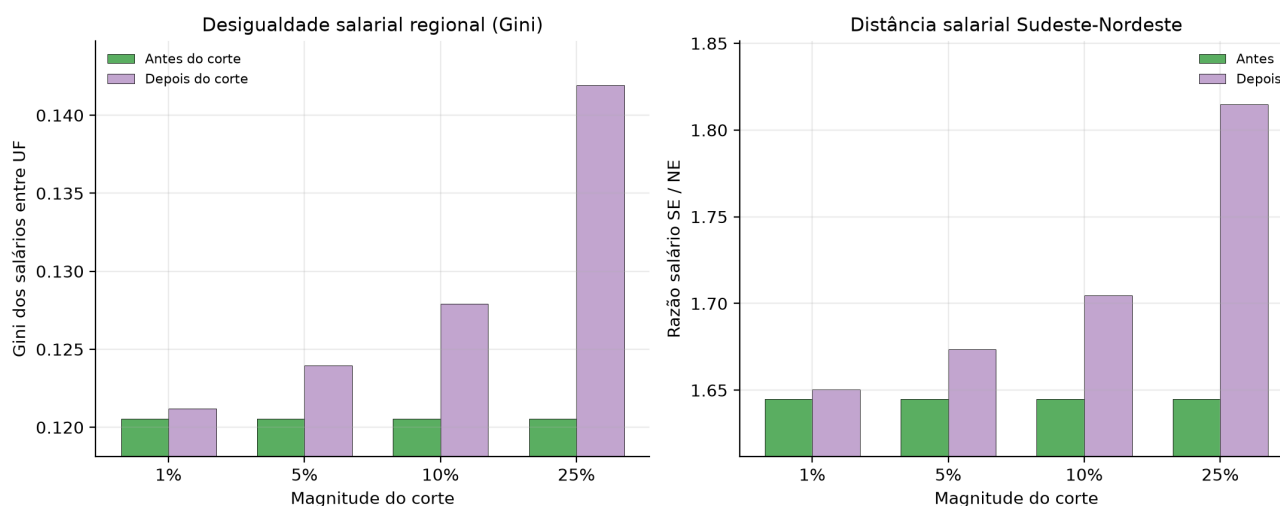


Figura 6: Desigualdade regional antes/depois do corte: Gini entre UF (esq.) e razão SE/NE (dir.)

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 5: Desigualdade regional por magnitude do corte

Corte	Gini antes	Gini depois	Δ Gini (%)	SE/NE antes	SE/NE depois
1%	0,1205	0,1212	0,53	1,645	1,650
5%	0,1205	0,1240	2,83	1,645	1,674
10%	0,1205	0,1279	6,10	1,645	1,705
25%	0,1205	0,1419	17,72	1,645	1,815

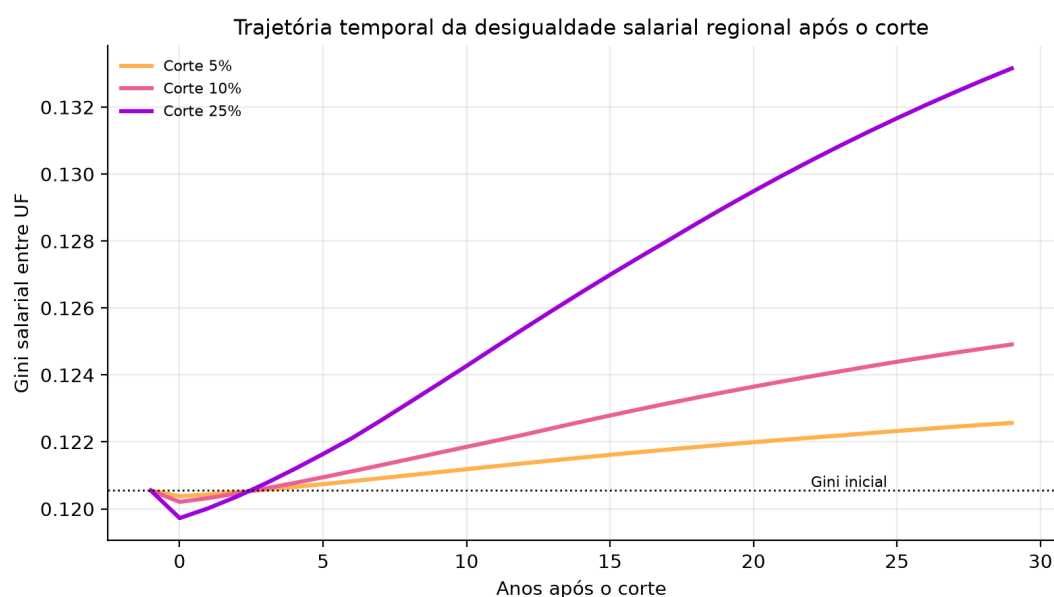
Fonte: Elaboração própria. Gini e razão ponderados pela população (Censo 2022).

Dois aprofundamentos reforçam o resultado. *Primeiro*, a decomposição de Theil (Tabela 6) mostra que a piora concentra-se quase integralmente no componente *entre* regiões (o componente *dentro* das regiões praticamente não se altera): trata-se de um fenômeno genuinamente regional, não de dispersão intrarregional. *Segundo*, a Figura 7 mostra que a desigualdade não é um efeito de impacto, mas cresce de forma *persistente* ao longo de 30 anos, à medida que o menor capital humano se propaga aos salários das regiões dependentes.

Tabela 6: Decomposição de Theil da desigualdade salarial entre UF

Cenário	Theil total	Entre regiões	Dentro das regiões
Antes do corte	0,0270	0,0248	0,0022
Após corte de 25%	0,0356	0,0334	0,0021
Variação (%)	32,0	34,9	-0,6

Fonte: Elaboração própria. Decomposição entre e dentro de macrorregiões.

**Figura 7:** Trajetória temporal do Gini salarial entre UF após o corte

Fonte: Elaboração própria.

7 Discussão e conclusão

► **Orientação (remover na versão final):** Interprete a decomposição de Theil e a trajetória do Gini na sua voz, conecte à literatura de desigualdade regional brasileira (ex.: Silveira Neto & Azzoni; Barros; Menezes-Filho) e explicita as implicações de política e a agenda de identificação causal.

A evidência articula três camadas coerentes: a elasticidade salário-educação é positiva e maior nas regiões mais pobres; o prejuízo de um corte concentra-se nessas regiões; e a desigualdade regional aumenta de forma persistente, sobretudo no componente entre regiões. A implicação de política é que regras fiscais uniformes – tetos de gasto que comprimem despesas educacionais – têm efeitos *não* uniformes: penalizam desproporcionalmente as regiões mais vulneráveis, num *feedback* perverso em que regiões pobres, com menor base tributária, sofrem maior perda salarial e comprometem sua capacidade futura de financiar a própria educação.

As limitações são a natureza calibrada da base e a identificação apenas condicional do painel; a versão definitiva requer microdados (RAIS, PNAD Contínua), séries oficiais (SICONFI, SIOP, SIDRA) e desenhos de identificação causal (painéis dinâmicos, IV, *event study* em torno da EC 95), além de modelos com dependência espacial explícita. Conclui-se que a austeridade educacional é economicamente custosa e *regressiva no espaço*: cortar educação aprofunda a desigualdade regional brasileira.

Declaração sobre uso de IA generativa

Este documento foi organizado e redigido com auxílio de IA generativa a partir de código, modelos e instruções do autor; a concepção, a validação e a responsabilidade científica são integralmente do autor.

Disponibilidade de dados e código

► **Orientação (remover na versão final): Preencha:** substitua SEU-USUARIO pelo seu usuário do GitHub e XXXXXXX pelo DOI do Zenodo. Recomendação: publique o repositório no GitHub, conecte-o ao Zenodo (que gera um DOI a cada *release*) e cite esse DOI. Muitos periódicos exigem esta seção (*Data Availability Statement*).

Todo o material para reprodução – base de dados, código-fonte (Python e R), figuras e tabelas – está disponível publicamente no repositório do projeto: <https://github.com/valberggregory/artigo-dsge-educacao> (versão arquivada com DOI no Zenodo: 10.5281/zenodo.XXXXXXX). O repositório contém code/ (scripts 01–05 em Python e portes 03–04 em R para o RStudio, incluindo o bloco de coleta oficial ativável por `use_api = TRUE`), paper/ (fontes LaTeX, figuras e tabelas) e `run_all.py` (pipeline completo). As séries oficiais previstas são: IPCA (Banco Central/SGS, deflator), PIB e rendimento estadual (SIDRA/IBGE), finanças estaduais (SICONFI/FINBRA) e gasto federal em educação (SIOP/Tesouro); todos os valores são deflacionados pelo IPCA. Código sob licença MIT; texto sob CC-BY 4.0.

Referências

- Robert J. Barro. Government spending in a simple model of endogenous growth. *Journal of Political Economy*, 98(5):S103–S125, 1990.
- William F. Blankenau and Nicole B. Simpson. Public education expenditures and growth. *Journal of Development Economics*, 73(2):583–605, 2004.
- William F. Blankenau, Nicole B. Simpson, and Marc Tomljanovich. Public education expenditures, taxation, and growth: Linking data to theory. *American Economic Review*, 97(2):393–397, 2007.

- David Card. Estimating the return to schooling: Progress on some persistent econometric problems. *Econometrica*, 69(5):1127–1160, 2001.
- Marcos R. de Castro, Solange N. Gouvea, André Minella, Rafael Santos, and Nelson F. Souza-Sobrinho. Samba: Stochastic analytical model with a bayesian approach. *Brazilian Review of Econometrics*, 35(2):103–170, 2015.
- Marco A. F. H. Cavalcanti and Luciano Vereda. Fiscal policy multipliers in a dsge model for brazil. *Brazilian Review of Econometrics*, 35(2):197–232, 2015.
- Gabriel Chodorow-Reich. Geographic cross-sectional fiscal spending multipliers: What have we learned? *American Economic Journal: Economic Policy*, 11(2):1–34, 2019.
- John C. Driscoll and Aart C. Kraay. Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4):549–560, 1998.
- Bradley Efron and Carl Morris. Data analysis using stein’s estimator and its generalizations. *Journal of the American Statistical Association*, 70(350):311–319, 1975.
- Bradley Efron and Robert J. Tibshirani. *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman and Hall, New York, 1993.
- Emmanuel Farhi and Iván Werning. Fiscal unions. *American Economic Review*, 107(11):3788–3834, 2017.
- Gerhard Glomm and B. Ravikumar. Public versus private investment in human capital: Endogenous growth and income inequality. *Journal of Political Economy*, 100(4):818–834, 1992.
- James J. Heckman, Lance J. Lochner, and Petra E. Todd. Earnings functions, rates of return and treatment effects: The mincer equation and beyond. *Handbook of the Economics of Education*, 1:307–458, 2006.
- W. James and Charles Stein. Estimation with quadratic loss. *Proceedings of the Fourth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*, 1:361–379, 1961.
- Robert E. Lucas. On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1):3–42, 1988.
- Rodolfo E. Manuelli and Ananth Seshadri. Human capital and the wealth of nations. *American Economic Review*, 104(9):2736–2762, 2014.
- Jacob Mincer. *Schooling, Experience, and Earnings*. National Bureau of Economic Research, New York, 1974.
- Emi Nakamura and Jón Steinsson. Fiscal stimulus in a monetary union: Evidence from us regions. *American Economic Review*, 104(3):753–792, 2014.
- M. Hashem Pesaran. Estimation and inference in large heterogeneous panels with a multifactor error structure. *Econometrica*, 74(4):967–1012, 2006.